TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

TD N° 2 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Scie circulaire : couples moteur et de freinage

Un moteur de puissance $\mathcal{P}_1 = 1{,}5$ kW fait tourner une scie circulaire de rayon $R = 20$ cm par l'intermédiaire d'une courroie.

1) Calculer le moment $\mathcal{M}_1$, par rapport à l'axe de la scie, des forces exercées par la courroie sachant que la scie tourne à raison de 300 tours par minute.

2) a) Quelle est la puissance $\mathcal{P}_2$ d'un moteur qui exerce un ensemble de forces de moment constant $\mathcal{M}_2 = 400$ N.m par rapport à l'axe de la machine tournant à 600 tours par minute ?

b) Quel est le travail W_1 produit par ce moteur si la machine est utilisée en régime permanent pendant une demi-heure ?

3) La scie en rotation est brusquement freinée par un couple de forces de moment constant $\mathcal{M}_3 = 420$ N.m (en valeur absolue). Elle effectue 130 tours avant de s'arrêter.

a) Calculer le travail du couple de freinage.

b) Les deux forces du couple sont tangentes à la scie en deux points diamétralement opposés. En déduire l'intensité commune de ces forces.

Exercice 2 : Pendule simple et pendule de torsion

1- Un pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension, de masse $m = 50$ g, reliée à un support fixe par un fil inextensible de longueur $L = 60{,}0$ cm et de masse négligeable (figure 1). On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\alpha_0 = 30°$ et on le lâche sans vitesse initiale. On prendra $g = 10$ N/kg.

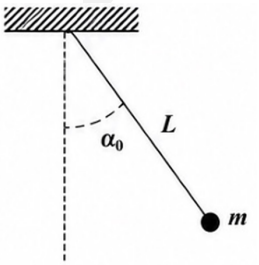


figure 1

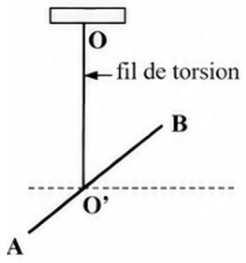


figure 2

1.1- Déterminer l'expression littérale du travail du poids de la bille entre sa position initiale et une position quelconque repérée par l'angle α.

1.2- Calculer le travail du poids de cette bille entre la position initiale et la position d'équilibre $\alpha_E = 0$.

1.3- Déterminer le travail du poids de la bille entre les positions repérées par α_0 et $-\alpha_0$.

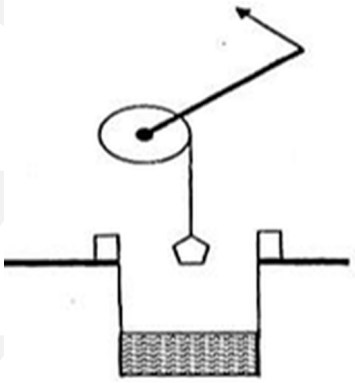
1.4- Déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions quelconques du pendule.

2- On considère le pendule de torsion, de constante de torsion $C = 4{,}8 \times 10^{-2}$ N.m.rad^{-1}, représenté par la figure 2. On tourne la barre AB d'un angle $\theta_0 = 30°$ autour de l'axe vertical OO′ puis on la lâche. AB prend un mouvement oscillatoire autour de OO′ tout en restant dans un plan horizontal. Calculer le travail effectué par le couple de torsion entre la position $\theta_0 = 30°$ et les positions suivantes :

a) $\theta_1 = 10°$; b) $\theta_2 = 0°$; c) $\theta_3 = -10°$; d) $\theta_4 = -30°$.

Exercice 3 : Seau remonté d'un puits

On remonte un seau d'eau du fond d'un puits en enroulant la corde qui le soutient autour d'un cylindre d'axe horizontal O, de rayon $r = 10$ cm. Il suffit pour cela d'exercer à l'extrémité A de la manivelle une force $\vec{F}$ perpendiculaire à OA, d'intensité $F = 23{,}5$ N. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.



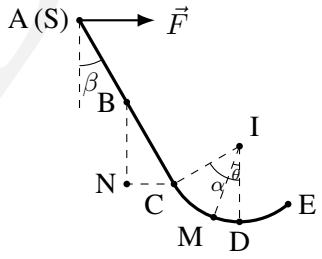
1) Combien de tours la manivelle doit-elle effectuer par seconde pour que le seau se déplace à la vitesse $v = 1$ m.s^{-1} ?

2) La longueur OA de la manivelle est égale à 50 cm. Calculer, de deux façons différentes, le travail W que l'opérateur doit fournir pour remonter le seau de masse $m = 12$ kg du fond du puits, de profondeur $H = 40$ m.

3) Calculer la puissance développée par l'opérateur, la vitesse ascensionnelle du seau restant de 1 m.s^{-1}.

Exercice 4 : Solide tiré par un câble horizontal puis piste circulaire

Un solide supposé ponctuel (S) de masse $m = 500$ g glisse de A vers E, en suivant la piste ABCDE située dans un plan vertical. On donne : $AC = L = 0{,}5$ m ; $NC = \frac{1}{4}AC$; $g = 10$ N.kg^{-1}. La droite AC fait l'angle β avec la verticale ; N est le projeté orthogonal de B sur l'horizontale passant par C.



1. Sur le trajet rectiligne ABC, on exerce une force $\vec{F}$ horizontale d'intensité $F = 16$ N sur le solide (S) à l'aide d'un câble horizontal contenu dans le même plan vertical que la piste. Cette force s'exerce sur le solide uniquement sur la partie AB.

1.1. Rappeler l'expression du travail d'une force $\vec{F}$ constante déplaçant son point d'application de A vers B.

1.2. Montrer que $\sin\beta = \dfrac{W_{A\to B}(\vec{F})}{F \times L} + \dfrac{1}{4}$. En déduire l'angle β sachant que le travail de la force $\vec{F}$ entre A et B est égal à 2 J. Calculer AB et BC.

1.3. Déterminer le travail du poids du solide (S) de A à B.

1.4. Montrer que, pour que le mouvement du solide soit rectiligne uniforme sur le trajet AB, il est soumis à des forces de frottement $\vec{f}$ parallèles à la piste. Déterminer l'intensité supposée constante de $\vec{f}$ sur AB.

1.5. En supposant le mouvement rectiligne uniforme sur AB, trouver la valeur V de la vitesse du solide sachant que la puissance développée par la force $\vec{F}$ est 16 W. En déduire la durée pour parcourir le trajet AB.

1.6. Arrivé en B, le solide S continue son mouvement avec la même vitesse constante V. Déterminer le coefficient de frottement $\lambda = \dfrac{f'}{R_n}$ entre le plan et le solide sur BC (R_n : intensité de la réaction normale ; f' : intensité des forces de frottement sur BC).

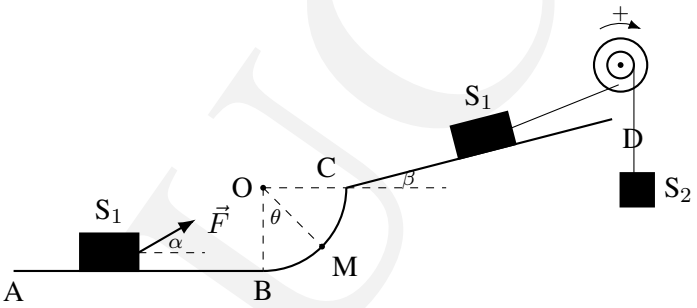
2. Arrivé au point C, il aborde une piste circulaire CDE de centre I et de rayon $r = 0{,}2$ m, tangente en C à la droite AC ; D est le point le plus bas de la piste. Sur ce trajet, le solide est soumis à des forces de frottement $\vec{f_1}$ d'intensité $f_1 = 1{,}5$ N. On note $\alpha = \widehat{CID}$ et $\theta = \widehat{MID}$.

2.1. Montrer que $\alpha = 90° - \beta$. Exprimer le travail du poids du solide entre les points C et M en fonction de m, g, r, α et θ. En déduire l'expression du travail du poids entre C et D. Faire l'application numérique pour $\theta = 20°$ puis pour D.

2.2. Calculer le travail des forces de frottement $\vec{f_1}$ entre les points C et D.

Exercice 5 : Rail ABCD et poulie à deux gorges

Un corps solide (S_1) de masse $m_1 = 10$ kg peut glisser sur un rail ABCD constitué de trois parties, comme le montre la figure. On prendra $g = 10$ N/kg.



► **La piste AB** (horizontale) : S_1 est en mouvement à vitesse constante $v = 0{,}9$ km/h sur une surface pour laquelle le coefficient de frottement est $k = \dfrac{f}{R_N} = 0{,}25$. Il est tiré par une force $\vec{F}$ constante dirigée vers le haut et faisant un angle $\alpha = 30°$ avec l'horizontale.

1. Montrer que l'intensité de la force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme : $F = \dfrac{k\, m_1 g}{\cos\alpha + k \sin\alpha}$. Calculer sa valeur.

2. Pour un déplacement $AB = L = 2$ m, calculer le travail de la force $\vec{F}$ et sa puissance.

► **La piste BC** est un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 0{,}5$ m (B sur la verticale de O, OC horizontal). Les frottements sont négligeables sur BC.

3. Trouver l'expression du travail du poids entre B et M (M repéré par $\theta = \widehat{BOM}$).

4. En déduire la valeur du travail $W_{B\to C}(\vec{P})$ et sa nature.

5. Calculer la longueur de l'arc BC.

► **La piste CD** : on supprime $\vec{F}$ et on utilise une poulie à deux gorges de masse négligeable, de rayons r_1 et r_2 tels que $r_1 = 2r_2 = 10$ cm, reliée par deux fils inextensibles et de masses négligeables aux solides S_1 (fil (1) enroulé sur la gorge de rayon r_1) et S_2 (fil (2) sur la gorge de rayon r_2). S_1 glisse sur un plan incliné d'un angle β par rapport à l'horizontale ($\sin\beta = \frac{1}{4}$) ; S_2, de masse $m_2 = 5$ kg, est suspendu au fil (2). Les frottements sont négligeables. Lorsqu'on abandonne le système à lui-même à l'instant $t = 0$, les centres d'inertie G_1 et G_2 sont

séparés par la hauteur h (G_2 au-dessus de G_1). La poulie tourne dans le sens indiqué, autour de son axe (Δ), à vitesse angulaire constante.

6. En appliquant le théorème des moments à la poulie, trouver la relation entre T_1 et T_2. En appliquant le principe de l'inertie à S_1 et à S_2, exprimer T_1 et T_2. Établir l'expression $m_1 = \dfrac{1}{\sin\beta} \cdot \dfrac{r_2}{r_1} \cdot m_2$ et vérifier la valeur de m_1.

7. À un instant t_1, le solide S_1 a parcouru la distance $d_1 = 20$ cm. Calculer la distance parcourue par S_2. Quelle est la valeur de l'angle dont a tourné la poulie ?

8. À un instant t, les deux corps se trouvent au même niveau horizontal. Montrer que la distance d_1 parcourue par S_1 entre les instants $t_0 = 0$ et t s'écrit : $d_1 = \dfrac{2h}{1 + 2\sin\beta}$.

9. On donne $h = 30$ cm. Calculer d_1, puis les travaux des poids de S_1 et de S_2 entre t_0 et t. Commenter.

LN EDUCATION